

Отчёт по лабораторной работе №16

Базовая защита от атак типа «brute force»

Жукова Арина Александровна

2025-12-20

Содержание I

1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна



1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика



1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса



1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23



1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



1. Информация

1.1 Докладчик

- Жукова Арина Александровна
- Направление прикладная информатика
- Студентка 3 курса
- Группа НПИбд-01-23
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132239120@rudn.ru



2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

2. Вводная часть

2.1 Актуальность

- Атаки типа «brute force» (перебор паролей) остаются одной из самых распространённых угроз для серверов, доступных из сети Интернет.
- Неудачные попытки подбора пароля создают высокую нагрузку на службы (SSH, HTTP) и маскируют другие виды атак.
- Автоматизированная блокировка источников атак критически важна для поддержания безопасности и доступности сервисов.

2.2 Цели и задачи

Цель работы: Получить практические навыки работы с программным средством Fail2ban для обеспечения базовой защиты от атак типа «brute force».

Задачи: 1. Установить и настроить Fail2ban для отслеживания работы установленных на сервере служб. 2. Проверить работу Fail2ban посредством попыток несанкционированного доступа с клиента на сервер через SSH. 3. Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий

3. Защита с помощью Fail2ban

3.1 Установка и запуск Fail2ban

```
dnf -y install fail2ban
systemctl start fail2ban
systemctl enable fail2ban
tail -f /var/log/fail2ban.
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# dnf -y install fail2ban
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      17 kB/s | 28 kB    00:01
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.8 MB/s | 5.6 MB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                             2.2 kB/s | 4.3 kB    00:01
Rocky Linux 10 - BaseOS                             3.5 MB/s | 5.3 MB    00:01
Rocky Linux 10 - AppStream                          10 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - AppStream                         826 kB/s | 2.1 MB    00:02
Rocky Linux 10 - CRB                                10 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                611 kB/s | 491 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                             1.6 kB/s | 3.1 kB    00:01
Rocky Linux 10 - Extras                             4.0 kB/s | 5.2 kB    00:01
Dependencies resolved.
```

Рисунок 1: Установка fail2ban

4. Настройка защиты SSH

4.1 Создание конфигурационного файла

```
touch /etc/fail2ban/jail.d  
/customisation.local
```

4.1.1 Настройки SSH

```
[DEFAULT]  
bantime = 3600  
  
[sshd]  
port = ssh,2022  
enabled = true
```

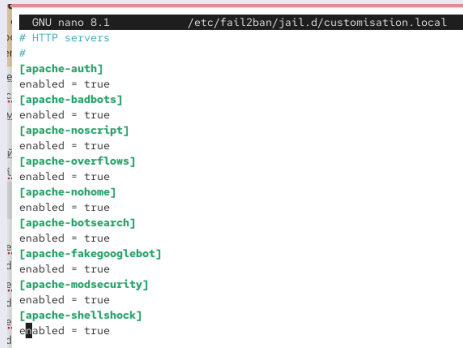
```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local  
[DEFAULT]  
bantime = 3600  
#  
# SSH servers  
#  
[sshd]  
port = ssh,2022  
enabled = true  
[sshd-ddos]  
filter = sshd  
enabled = true  
[selinux-ssh]  
enabled = true
```

Рисунок 2: Настройка защиты SSH

5. Настройка защиты HTTP

5.1 Добавление защиты Apache

```
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
```



The screenshot shows a terminal window with the title bar "GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local". The content of the file is as follows:

```
# HTTP servers
#
[apache-auth]
enabled = true
[apache-badbots]
enabled = true
[apache-noscript]
enabled = true
[apache-overflows]
enabled = true
[apache-nohome]
enabled = true
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
```

Рисунок 3: Настройка защиты HTTP

6. Настройка защиты почтовых служб

6.1 Добавление защиты Postfix и Dovecot

```
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local
[apache-botsearch]
enabled = true
[apache-fakegooglebot]
enabled = true
[apache-modsecurity]
enabled = true
[apache-shellshock]
enabled = true
#
# Mail servers
#
[postfix]
enabled = true
[postfix-rbl]
enabled = true
[dovecot]
enabled = true
[postfix-sasl]
enabled = true
```

Рисунок 4: Настройка защиты почты

7. Проверка работы Fail2ban

7.1 Статус и настройки

7.2 Проверка статуса и настройка параметров

```
fail2ban-client status  
fail2ban-client status sshd  
fail2ban-client set sshd maxretry 2
```

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status  
Status  
|- Number of jail:      16  
'- Jail list:  apache-auth, apache-badbots, apache-botsearch, apache-fakegooglebot, a  
  apache-modsecurity, apache-nohome, apache-noscript, apache-overflows, apache-shellshock  
  , dovecot, postfix, postfix-rbl, postfix-sasl, selinux-ssh, sshd, sshd-ddos  
[root@server.aazhukova.net ~]#
```

Рисунок 5: Статус fail2ban

8. Тестирование блокировки

8.1 Попытка входа с неправильным паролем

- 1 Попытка SSH-подключения с неверными данными

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  '- Banned IP list: 192.168.1.30
```

Рисунок 6: Блокировка IP

8. Тестирование блокировки

8.1 Попытка входа с неправильным паролем

- 1 Попытка SSH-подключения с неверными данными
- 2 Проверка блокировки IP-адреса

```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  '- Banned IP list: 192.168.1.30
```

Рисунок 6: Блокировка IP

8. Тестирование блокировки

8.1 Попытка входа с неправильным паролем

- 1 Попытка SSH-подключения с неверными данными
- 2 Проверка блокировки IP-адреса
- 3 Разблокировка адреса

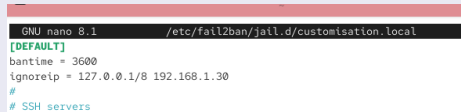
```
[root@server.aazhukova.net ~]# fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
| |- Currently failed: 1
| |- Total failed: 3
| '- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd + _COMM=sshd-session
'- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  '- Banned IP list: 192.168.1.30
```

Рисунок 6: Блокировка IP

9. Настройка игнорирования IP

9.1 Добавление IP в ignoreip

```
[DEFAULT]  
bantime = 3600  
ignoreip = 127.0.0.1/8 <client_ip>
```



```
GNU nano 8.1 /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local  
[DEFAULT]  
bantime = 3600  
ignoreip = 127.0.0.1/8 192.168.1.30  
#  
# SSH servers
```

Рисунок 7: Добавление ignoreip

10. Автоматизация развёртывания

10.1 Создание скрипта provision

10.1.1 Скрипт для автоматической установки

```
#!/bin/bash
echo "Install needed packages"
dnf -y install fail2ban
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
echo "Start fail2ban service"
systemctl enable fail2ban
systemctl start fail2ban
```

```
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d
cp -R /etc/fail2ban/jail.d/customisation.local /vagrant/provision/server/protect/etc/fail2ban/jail.d/
[root@server.aazhukova.net server]# cd /vagrant/provision/server
touch protect.sh
chmod +x protect.sh
[root@server.aazhukova.net server]# ls
01-dummy.sh  02-forward.sh  dhcp.sh  dns.sh  firewall.sh  http.sh  mail.sh  mysql.sh  netlog.sh  nfs.sh  ntp.sh  protect.sh  smb.sh  ssh.sh
```

Рисунок 8: Создание скрипта

10.2 Интеграция с Vagrant

11. Выводы

- Получены практические навыки работы с Fail2ban

11. Выводы

- Получены практические навыки работы с Fail2ban
- Настроена защита служб SSH, HTTP и почтовых сервисов

11. Выводы

- Получены практические навыки работы с Fail2ban
- Настроена защита служб SSH, HTTP и почтовых сервисов
- Проверена работа блокировки и разблокировки IP-адресов

11. Выводы

- Получены практические навыки работы с Fail2ban
- Настроена защита служб SSH, HTTP и почтовых сервисов
- Проверена работа блокировки и разблокировки IP-адресов
- Создан скрипт автоматизации развёртывания конфигурации

11. Выводы

- Получены практические навыки работы с Fail2ban
- Настроена защита служб SSH, HTTP и почтовых сервисов
- Проверена работа блокировки и разблокировки IP-адресов
- Создан скрипт автоматизации развёртывания конфигурации
- Отработаны методы защиты от атак типа «brute force»